Działania na potęgach – kartkówka GR. B

Imię i nazwisko: *Data:*

Z.1. (5 pkt – każdy przykład 1 pkt) Oblicz:

a) $16^{-\frac{3}{4}} =$

b) $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-2} =$

c) $\left(-1\frac{1}{3}\right)^{-3} =$

d) $32^{\frac{2}{5}} =$

e) $\frac{4^{-3} \cdot (4^2)^3}{4} =$

Z.2. (8 pkt – każdy przykład 2 pkt) Oblicz:

a) $\left(\frac{3}{10}\right)^{-3} : \left(\frac{9}{10}\right)^{-3} =$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^{9} \cdot \left(1\frac{2}{3}\right)^{7} =$

c) $5^{-0,5} \cdot 125^{-\frac{1}{2}} =$

d) $\sqrt[4]{27} \cdot \sqrt[4]{3} =$

Z.3. (4 pkt – każdy przykład 2 pkt) Przedstaw w postaci potęgi liczby 2:

a) $\sqrt{2\sqrt[3]{2}} =$

b) $16\sqrt[3]{2} =$

Z.4. (3 pkt) Zapisz wyrażenia w najprostszej postaci:

a) $(a^3)^4 \cdot a^2 =$

b) $a^{-\frac{7}{3}} : a^{-\frac{1}{3}} =$

Punktacja: 20 p – 5+; 19, 18 p – 5; 17 p – 4+; 16, 15 p – 4; 14 p – 3+; 13, 12 p – 3; 11 p – 2+; 10, 9 p – 2; 8 p – 1+; 7–0 p – 1